

# A Packing of 95 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 95 4-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{12}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.639610. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.639526, obtained by deleting 1 of the 96 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 95 subspaces of dimension 4 in  $\mathbb{R}^{12}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.639610 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 12$ ,  $n = 4$ . The cell  $N = 95$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.639526, obtained by deleting 1 of the 96 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $4(12 - 4)/12 \cdot 95/94 = 2.695035$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n4N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 244 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
659902673418203087816163559878195304793477897395362158754963991031330267
634792543568372243852795504409768438202309847666038073212650601464123768
557489490328226130258697272319280559183326567649
```

denominator:

```
2499999999999752465795896676679646162369582322075060218485274423644861510
358801088977448845354794574431692201824956992526008369452083542551006146
908571754603717136671041199685988643740215947290
```

## B Coordinates

95 blocks of 12 rows with 4 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m12n4N95.txt`.

```
101863160897 -33994581485 -88951435905 -6108958351210827333076 173345358599 272107216518 -52891511167256805215474 232021007191 247351689360 -303187906778
143343582898 -567042140874 175641839113 5704010636 5827456206 -194352113827 38235668896 50783030173 414768242790 -56280914737 -76421943436 -588080878996
-76038207003 -181336688395 -124987801845 -1410689776324150028902 541457767072 -80045097981 -453307062310015128670 -69032194773 351406887077 -24741092297
287997764232 106070036039 -82780318916 1943906695357544929266 -95236113372 572292114823 -105732616983-38391967720 -110946127000 140845033008 -32893883667
-2100347407 183625015059 110238334765 -3065617084268055494284 38084224665 132649270783 31674014505 272153279745 -300748919129 259492866390 318613083080
-41449314245 490447830830 56341090639 -52202062000 -254334601389 444765418082 183075350530 2114156602671725273478 108108961741 139566495848 43369057608
75929026564 86371901749 -850918689149 -200548038413456359006109 -156174576142 430665264738 2974913472822960199198 272599313895 -194323067986 351067673400
377358495539 55976772176 -187074973858 57349343114 -18537652841 526543550560 243846776971 156582059468-259219578358 -151483824464 14015201099 -429405967730
-113355936862 -575467154417 -249565311749 -183586338725460979 -364346178777 -325710798548 955967157087266614353 690781603674 9922788956 508142483
239620649232 88351931795 -224273500194 471690536293159497249607 -21842637774 507766793318 99144760278 -70983283938 203677227316 -444309380984 130435068277
-708663717763 218953090247 -227585090247 347034094818744608101 -329672880187 -370012310540 4879401204910767328195 332779679995 104585611326 -631642926496
397483327188 -94207705600 404029457 292592361792 234606318508 -189130032575 258054170673 2081499967380790401890 254098658121 233235383242 21817540338
58252552456 -159571784434 579411376377 -346349436736882397388 -47194005523 -129966063558 -5154322355396544059862 -278755856637 -332021128771 -186132850552
-390823921055 -181989040860 -148373723357 33561503086271389254 -252489458080 -199881560982 -45523120120229429327 62964676058 -576425177725 162162483844
72522462508 376844804478 362936208025 -95524877361 -143812672142 264574284083 -102680223932 30483163861013947153 -95398550619 5680603252 -45623927963
206832559111 -211237394205 -398555815480 -2821099200886940534 -433311897369 -98406426934 94015674866 -340276927103 -125946270868 -412121703304 -330878864202
476201071359 -40578658884 -201398020295 -1535187471455766858665 -562299236362 466005954093 -1186608534375702134556 -338467251483 273936197342 231344543986
230138067163 673814915623 -20676659077 225196860349240984260214 -71504239310 -142773106489 237470296809958335490 276091305151 -281699857970 77884922783
337093021906 -44818920208 251583842513 16756307381 443667104379 -267162820298 98486895203 35337527352 -385938276835 259475862881 -338430958284 349430533057
610388354 -388447112856 271772555188 504852223139 449776019286 76903654041 329041102752 230718898535 199123526758 -57554916512 137579611318 -445648065868
-251988455632 354926684370 -61504437725 2627680820667111941498 250619535988 -51508145114 -2031116094213220844510 151476757422 706613726758 275912261280
-249322825928 105735448200 -289565966724 -301151687012735716607 -593062966959 -60225972977 -121901002284936347862 188328170316 -325512740101 335349585088
-257386584587 46237396727 -83012492267 -2935135928474565022744 7068628532 -48326032104 -100103182846 183063573690 -143196753122 -165572651313 -242783361096
-45886067350 83184703757 281123502951 -32150552739817309179246 46051792965 -61315828889 -4412315703082776011118 367150034767 177035534443 -21620051640
228019093674 151268835169 -59856370852 220192903992368522736088 -97186560819 446261239883 2189138385328729265135 -85579031288 -103284099297 -299302773659
-410119899973 -170127368717 -413799939639 1595364299221633779505 3807723177469 60790080624 232886097736311564833011 252440129395 -21905405453 -500937594696
-456958030596 -69189621915 -545159241506 618071565738582436039 138655575549 463219386570 34188710791289331494197 -673646708039 -190623114959 135412667076
243883609250 -150110316868 -100855565356 9727949362308333105879 311360815064 -190923700962 605347754263791476592 2525148859 25278937082 54958940902
54443106516 -436742197440 138734343771 139599917735 22210862869 2081811399019 277551598549 -219126505390104625109064 -480280935402 124453018045 18977810899
4906522529 273477108928 -363144443816 -38557596654 78433941041 -286568193295 644409883824 -398279649545202703011423 38375155316 256523610964 32419424960
-114847051295 437197312703 107177312016 1093160820686596901006 -388977718820 -175113721403 2202637764427594587880 -357845303239 51844165695 431558722980
354982922235 -368824136358 70286668005 28819752022 -209832572108 -204313729621 103886069602 549683512486069433049 254180028151 123513159627 538626841120
209086771208 286628646406 473911514081 50049806634233768747207 38185806182 454996233829 23822211319 147602694756 353739147264 229920291520 -2629485774
-52323032964 122993290472 226444474331 -3474002215209001521238 58351976864 32579014273 -725830242496 15758137701 10836411381 -268214420052 540356246226
33585453057 9739521989 -287409438620 -359243189860 -28726497896 -662929360074 117058154933 -1169213618274477553782 65281351233 114762315971 165127233147
225283320404 480384958394 -104223362638 -243134793152803707266 438579203641 27513752828 -377461766251-352010639460 152443827132 -720086214128 26311254847
-83167050099 368232193142 -211467679416 -214626759172665068249 196076361102 54653275076 280997043971 -181128896691 -1099778132621 380398160337 -87731696175
-59432358420 -61378336668 220127552901 148766199976 155690399949 240395379792 -62529167313 12352109652976763664950 -116957849071 28240150 284221157900
-208769523946 556964440220 -39809500204 -1288793863045361605071 160674099156 227734140139 -168114131730620332643 540142550898 113233663848 -119774082894
7398883277 -250549902290 -222483511610 -71278243537515229111373 -145280719404 24462096429 -215883798169786051521 270201904515 294520425210 315359474075
248558205695 418960940294 -166618989722 -26113432626838234544 368653905718 529961688299 145958825562 -195815020805 -385753676293 -506109295062 -173309010553
399232562877 -190563652751 185412607220 -380450720988890482015 116241300187 -26373562332 23207032517 295918537775 -261754142776 -246152339740 -76857918199
-13703047224 -180229709824 251254422856 35419568812071304949963 -251720098909 86783688376 -282542309458398173120 -17181109789 -230586553960 -215307960493
-630299874302 22486243650 586600818106 -32821823919254769246757 -85851935673 219443623671 23024304991304307437923 -431161075255 281623858772 -217958673804
-348756871665 -186852744366 -304421995089 -1371273638229833584 128189510426 496141648653 -17485510744248381764181 581606075573 -380511708649 -161626468252
2112484856638 427581021186 328754777660 33455183614504374678164 -180683996048 -212983069792 -145820808822007661092 -2162029353 455346612855 -50747865354
-59766688987 158367253242 -11095240516 5123191400321277632554 535196643204 282908863997 -49195307627585101465787 95428075086 190745089837 -92265144692
389918318125 -1513657995 430693605746 -266079041113-65023685000 180379934223 189337046873 323111909721-46003987111 199101500435 316789424394 400504527526
-251608471873 184028478949 44359110857 476865872273-20107961136 -2075191096640 -245621927027 -182256568293202615 25231693477 17349329974 -382810093239
287339911217 157793426 -262668615851 -263940941054 201883639439 -240916847437 -40131611978 -5548560162200909307848 -106985841547 155488790131 -63538791481
328464406737 61623797240 593727063550 -11518151043459760016205 518069321558 -448486350277 -1890674619058697884337 -341504016591 85007374889 510130773685
319314646415 33350077220 192270344926 367024412776 -139255289891 272068355119 -414147713608 -24078987221803742766 -220208431106 82452009859
-208142108976 487571180414 207214388717 -1056305524956042139498 -199046038613 66556041083 -4421389224770598403502 114778953819 -17336363564 215215249962
-221813145555 -325420495236 196346495504 -29910103093230308635 -113497577944 -185557120642 758033008042687051644 378188391348 -77509662458 99328236171
-142175472134 396224157728 -28766771819 24810031499591072675879 164489408104 -333510635817 -32985710183608548067 -198109016444 446967186839 294706373166
-635324493019 -250315266043 253283048249 -1002239990265298936 -257623569426 -88917048393 -1502892685802348191440 173525374947 -311634107867 11296498539
184975735136 -54297881844 -144341629176 30767116507616170833010 371134578372 34848494803973 -26002454314747754792169 239432955304 -17239724853 568089918122
247331083281 -126135054283 -37803416892 -29881060596297740509222 -164291453343 225159002914 29409696724028401108346 -519342510462 -107401205068 -250265586645
143222277600 -40551604076 479705117581 3385665067367451429227 131205344515 3264480020469 55449166955174972268557 -260232366331 355193810233 124413313032
10951762592 464486839071 375110081239 -290113701240266702852124 -322544495391 455488048422 -215100389838766232661 98380671226 169384158803 -37952528218
662479095449 183854548542 285678259991 260225659820-39818792966 156900884839 -227189638215 -31323006329721183385 -144280794899 -238259364521 337669305759
-169146343626 -211732523848 144232770348 -30214546086172105131 291392180775 400295171296 42193953934 -45495124406 -147890412813 396381539128 347901103095
461218235188 -60575531875 -31900491450 -24908894544 180602755382 539046458595 70125527260 -1279964783578939333921 -552044468273 -268206507955 164056601411
49791978054 -26158708220 215342938306 -4273811121223577415745 -396275772295 227759102069 -183204050038949256495 -150183398278 -494256791689 193075918147
```

-282721177025 137054338278 -463448005814 578206239587338536868 -488921380812 -79516931419 -326842192400347993771 -75403106232 195381908018 -233553231561  
-574469157002 -452075672283 62766291529 374827176921147913592926 195345356227 111140815544 -528440776388157620996 22616577788 322718394955 -109788673987  
-138469407759 495615891035 -92617203027 -1233012956852461619701 296303469962 1123071733404 27355097323 -219093382125 419095917464 273137615607 14563595985  
299718509618 3590904913 11268189178 -152494100872 60415643819 -263284651481 -41234914291 175848959787759314030 -477465454320 -2503775102 -7994201222  
-365310308210 12064661220 272927959536 -2238520564394984070722 536683606783 -371016380576 -391629244739254827392 144336594011 17069957949 194275164885  
-46965575644 -261681556010 -572492963297 9122014971210637344003 175134170388 -561763852033 2681873520907776632105 429185432251 116323133435 -367341790360  
-278845013818 -185744687624 -434436302198 -3574965575283135767 226372858852 221411183318 124049237916 371034288833 376987853804 -587408323056 -146363295695  
-47896409939 424539439048 -283378783145 35126087750421267440031 424116222203 293229502741 -3662925540721547628606 184848711947 405565400581 155320854057  
307225087794 -371383025979 -213142128149 -4152048670387356680812 168161901509 -54580434106 28487256421225001632312 240342749560 -350521783782 615535788523  
276652489195 85820326992 -86892225605 324286002293 291695463021 -346883280141 -264262510318 -361712037302780764568 53736952068 -156276041437 -396413846755  
303006457453 -213554102285 62136771883 470716498042052685506 -25902967876 307307108739 194734457594 -168732242722 -359782088116 -88425644525 162956645114  
-51051929613 -192107846586 177683754994 9462737700382071643270 378476155203 55862205897 -15633984820595648197122 137495916950 272622360832 389346677931  
-339923709964 484019840822 -363700686313 -4476533495524588318 -370809519173 16668371574 269649977876214555519053 -141571159441 -209490325704 592632962001  
-21790876519 -209452902453 55076728451 26666640655278293848454 83479727562 -567840550375 -83261661898279047418 261828320840 -371761029135 -88421953278  
-86350225508 57740240947 47017738214 121119667226 105882819411 80319128674 101305881245 -551295700932526262482962 -111109709132 -458315361024 -137608895639  
-284013498510 137485789878 225560327258 1630791853380988737187 -219613051789 587257220827 -135307952405098303737 -415582942450 -445356341292  
46790048546 261892988796 -535540367991 173168062977543870792 57934213764 -50395774315 210931242495 -323356015621 210272444732 -287763133435 -158754468561  
17315751174 -514555452021 -18267250287 -32864689957335776520047 -411802302022 -119277906713 -360165439922568308 89907525941 169209774640 -59108248428  
-190420872754 -268756562753 -58443958016 3435188929552698801 32114286038 475930161630 -28302756725 363370236168 -300301039460 -196943015631 471796445145  
-609915376863 -189531755564 -77473752527 121512489338974718939 32591255945 280120011278 431516580395 -42327399787 -2008070709 14691714213 173709601791  
98891255920 -101717250264 4869572304 -239356978949 7384600458 -653140497470 -228324348792 3042957375016907156101 403291756198 -194037624171 -197146205729  
-314093485736 395854488148 36276048165 -1171475665521534937926 -52283668935 -10765889728 180370611258806727221 384560870299 433002980122 25777488785  
-108752121646 -87104333758 -3630863408230 494195599343719587911 398178110971 -267944277279 32299592248520368968 -274743442205 -230821858966 174353826122  
32737471940 290640718273 197291360899 585667669781 -382431981263 84982560431 10452219502 28497426018 367763119853 444175216542 -390881116143 233607709515  
283872473141 -92614057404 236283859436 5751214836023657754093 -141405817830 22544528919 -1390821903528745904106 -1397943526 -13797435159 5806193389  
113372542734 310637305008 305345362070 49676739436 -24917193370 -109461934584 346258382905 -411304290330793623199 -72548450984 -114795491707 147832357582  
-455883486968 121403498515 -444938435390 396583254081144521472 114605289702 1267515858364 -10767058206212116301552 424397087828 -316337302692 -63335838323  
106394295636 232552997922 177072570409 -1483954085704515893309 -493931798476 -129787151573 -574406018883633116 455781270767 -340262821504 -104403760796  
-5920285914 -319060976614 221481678744 -114588697038004679512 279436953393 -211487125940 -495214240353441089149 -127709332981 234133232142 150591790237  
366231983173 -137928623468 72955036307 -46369473487-199540649243 -19149974480 367519949736 6653205806219461497190 -128255044986 -167878448142 238323807300  
-57725005526 49914644138 85909589624 527177410521 384432673905 64927004956 -349293046907 17633345807270794683413 321466718633 23855757818 82288447698  
535895841520 271139147249 -585921414606 -1766730275207985299303 -687703895489 -99295454519 2977850933678054892354 -202492920090 -643938564608 -48060654538  
-274928640136 -39699019630 -58902762560 -290706016757372766046 -227313639091 -336262256477 -325800274692998672959 37340680751 73472712620 656139743661  
286476225860 289057265896 251353890959 68702297550 -43130965163 -8578232761 -89504465044 24288356140 398780003389 71125985660 -206744880003 624928772804  
205888153671 -724107377080 -647671215386 -1289485490022061146388 196221233467 -3632616773332 -3407000852809717546 460126798882 473580816571 35857386509  
243356293870 -139140862320 -3817135077527 271406846732956959189 27802647207 -554054710274 10210345361803031556618 38847923147 -11640850884 228694912306  
85546403966 -252687497878 107646055064 50849512999437919588032 133926482412 -53347104721 -7284409484283484424825 304565615907 -96556605358 -450861171433  
28824858561 112922511056 208517451655 15933617269 -63914421735 89765886481 355046181260 -132592437571-319169030038 132036012159 -339897203995 -41662388715  
264174628210 193527861943 44948368954 23680663941443946560733 405756797085 308432039019 -1164327525841780105869 -35703014712 11612946231 197536268794  
-304799691561 -131272389708 522468608457 -10071949452164550130 10982554955 71129828860 644739866124 78939557684 3148087819 204297902359 23124358815  
111699655671 -74709850235 125850908914 -69176295587572291375532 289428401473 -203110909479 4410773345028733661432 -216551269739 645302737143 50138935123  
39068191494 39525626033 -335445458972 19504594933621669485121 -262346059890 -240271258269 -745924271635638069847 -43627221096 -216196803918 789609811134  
-378417601532 -125308910359 -397753022495 30305948625847812295 -157226814438 146636038727 6167307005117706727978 -205305754219 -117727904118 -8399074041  
-504161486959 -40725906278 32311450201 1880982306926787980019 -219314815911 -77680962635 -91745742919117121074338 593017881878 353651644438 11552084461  
-47231670738 459004836588 253149845042 -18851812986134724109629 394538962083 -169964115112 1153793596658868493294 15158822131 230824740500 40400070914  
-189551323079 169496980287 -264015520368 -1769059990933793719 254378906397 645837804784 -41461531764410607684785 126761895209 -406064349152 83250724511  
359262133567 19745755844 -216471781596 -23013654570602439166897 -196566845901 228319738888 -7715391062708249530390 4828186567 21726843369 -159993802784  
-131094646285 -551597134759 54154859069 -477605455301720236228 190293089599 336382745658 271063534105326719118237 -637834248180 1501409025 -16981154415  
133763957156 -339446673344 324088892958 2687582086794173975338 -173924620844 63633636941 49127043767897053289536 94826304009 15274637515 448597895323  
-241111259124 -90284835490 563673762308 304264295454548205551791 -91641412523 -295855756570 -7103235300601505136 435920403922 -492963043273 35771657571  
485698024057 -10011330049 63826509612 298788524584 -34473321572 135772979582 34885374031 170844387383284850292692 -279578748503 41193384947 -16880828908  
167858257744 129775551313 -365257255499 6973186198455054455655 66939431162 -168428202658 -18771943367301877109742 -191577049679 108632423235 130620810583  
109627197844 262071289245 229534135683 64011790286 -33112240119 -544618671820 346882643609 -995708565818123661397 224990145282 -234191601581 -205022578421  
-91935944750 189655125323 -140867007969 -812976930730505764723039 523248053524 51720159109 16076863474400538861 -221693193388 284401404063 -412699679011  
574971228685 457239146650 349401495281 -1422442990926979777759 -208863183089 -388538419453 2779845672389425928612 429526953052 429725163792 -119367213233  
355719543400 -545044346618 -196376554816 -281995882681926938657 -39011483332 -384574133367 -383394821410798833152 -266884467577 -510156582970 -416725288406  
355452406989 -296207492290 142639343437 -159402907733019196768867 99375820093 -21049193343 51535379718 213881348576 -3886080328216 -12157607901 376517108422  
-235796441277 -142210200504 418500698509 -768665305527989940912 187254385165 157407390216 -660379651373892960315 -216638939515 218193033319 -120894276589  
17572661906 -21117751130 67220382324 -5014962933 1164282234 -152487100964 50682845637 -442867058271 705122945099 312305713190 256582790325 -228626812833  
-6306949085 -307657293159 -81053175737 3517228449302268688308024 4328405241923 182419239912 -10801688592977253804 122941910634 -160978350629 4233778001  
-87110573171 525869736498 -418229676002 19863729879669707577153 -105557422124 148666581805 34889516319253199784831 -38951370248 -1873744929131 1853471861  
273657673584 -167781020783 366835691669 18626719236425029041018 -32403565973 -428953040857 -333814433550726124419 281169780385 -185270993462 287615038935  
184056160639 -3178748706272 -197484327527 -14785332360 5738208264 -1160623650963 -1160623394214443832609 382081237352 31890794141 -196119466649  
167939529932 460458242050 171085033855 -26847568800496044642218 -620295377949 194049672757 147185591176273085098 -144644763816 -143824539297 -322988266426  
-467409258351 161277000522 306955227453 -53911014583333788851 -257066983440 1640383322854 3339205087299050601692 293258750566 60610740365 -18719717760  
332820639718 243255467535 383476092300 166162955718132450390005 347774872467 -203310866798 2237470707223854373096 -149085402655 -13551059207 -587907236204  
49459685952 500086230778 -110263773703 -72286197925161903321422 316632807161 74564482346 26152912049346607042938 280926852786 -468362519463 -228161635709  
-345301186470 -20356449242 -31212462182 -42587020742731083046 -107014323922 3496052670195 -409119487587085962277 -254205963775 -626266155640 375198570141  
409622092060 -81665972917 -4696861914900 -3301334699375897329288 22493508730 -396625344610 7322305983127262726628 174379697615 4581850735 -3982080469  
-171942664335 -36797437512 -382209407986 57661639163824446658 492807280864 257823650963 -1160623394214443832609 382081237352 31890794141 -196119466649  
-440643757053 -8951411181 -28407179676 -224257968183727587214 -393187710533 -209003663528 9126599097480963765836 -230934186784 -216563962859 -296708587708  
-117311188460 -174853549809 18632587841 302761684530452814281679 3303967187932 368047903005 -8238197657862874959323 194210443125 30275866 34514274439  
44158708457 -19692792381 -556069995559 -907372849542289208983 4025090907 -270033535771 -34886821876413052401628 -19214452165 149432815405 -2856564465675  
-70458247784 178371903072 97079800490 -188119371500381537371442 -392330655039 271459054047 -926722381137746359705 -305519717548 -53420901228 419713283053  
218398118632 1360049207164 130469042907 80974829790 261551403999 -385052297090 546798821979 -183815125081798151542 -4540274483670 -191912006770 -423744628716  
352271135871 -519990035446 41607654684 -1685325974922564562211 -143216901244 -40022678037 6814148789217719380714 -264227309121 259505177709 93867871924  
458539418490 34888815561 281439072972 -73448386608 -324193400101 24069725621 128992620491 2771980398 33677169406 31075640277 -74930707900 -293401607594  
-2833008127 -131587257830 558961116524 -20784861106815017868501 -49313906931 -76410386633 32619581304049768252049 -141822678374 33546208131 425744010763  
-272434191677 227334865850 -84940238821 39456606511824002209360 -508393508580 26756326744-245782665617 40063363478 95575176977 -396932603016  
-272542959201 -29990295494 -350473510095 -742781666300380215732 266487970733 -449577421010 16812748093-135797388622 36930323687 3849262283 -276413043041  
79460792191 341292453195 244226747183 126946969644 86144541338 218675463303 -175687853559 -61037721428-158548123219 265249510673 272549940900 183446577113  
-18460183629 379441456916 -276200592997 -810122038800265563980 -526265460775 -375856682727 112082182070204307063550 -165247785219 4282134828180 -102476810954  
-596010843693 -200827125800 353043562115 -2170033465074238521 -183073977062 12164058697 284223148830 7525637056 630463189045 -302460382695

79502324368 528227747520 57219617449 -477760849264 202131426641 -103208481863 -29850624289 -1398445924-136947184718 -219275612763 -217984701647 -32370959569  
-194079417278 -21409452121 -501074648713 114170160662 2325213233 -32471442463 263142452121 -220114049682 96009248 58625805611 153483545843 240766891500  
16784835656 341911543991 70400148128 127719263943 -79812948078 75142113878 -423866696852 -307788216234 1012871535 630566609814 46090116242 -74669831736  
-198144376187 -56044982982 -249210354861 3005819963 7290621733 -416000193874 -532486605683 4029128767 726168681917 -393567055666 45123195353 659617202  
-152255668323 209558442425 284404484687 -313908008 633334016460 499513462457 -278736960083 -136992755 6334785305058 37902064042 75731172246 -258284217277  
-387661811661 31967100371 -122081829734 104916369302 06757358588 371209123118 -462684057965 -44725847 1356176666360 -82134975633 52924196275 349734077269  
-23729239311 -65194154310 -75758557778 168838810983-194885662219 -214576916823 -145514425975 2549281874 63347511066 367221879519 68591685422 -219939269295  
2324329014 -145955647764 -676486260046 -4473825707 617631399633 -367725839582 -172069139269 -295354247 1007442882984 328783604226 -163136309839 325487485419  
-478646338073 -227699850032 362821039926 170697116 51996998917 163812693138 194876323591 431341559079 -94679682210 233178961113 639516615323 39853039088  
-159695738887 55430618874 -42429729733 -2538108005 216419982907 72538861724 196311570120 -33859007312 4474522996811 90493880205 94317847866 296065775798  
-236518827392 -158756099610 -161821321738 15289637 5387150692658 453990538436 -5091505825 399910528402 -198735835021 13679693567 397376985130 -155972896844  
-436149405100 -36906489555 -58778820150 2352559773 1292515294568 -53026065663 218135228012 24669483130978241127018 11384091504 257109470851 646149285044  
20543600750 -776628022209 -38325742567 203950113706 184981268122 -120044714840 552648217516 -20366089 100866244416 -600663796495 203943661021 39964368961  
-206097486348 114344220774 -367584804373 7037670365 39781703220 -176136744714 563221042508 9875759325 5814935298440 36586399399 -167359826885 -341416239430  
243655047777 8122163390 -363938555481 -10813700306 6127002025693 14310604920 210994989612 50645048699 3583090819 515157819697 158696537030 -223911406540  
-607330870465 197748976647 -108990104645 -4398129296 937722606117 -35409802310 87000142920 54032862705 61331496079 -44698508133 223466215179 -232606765756  
-148973160454 -229034763168 -258626147963 -5033139 400862954646 -58088336929 205937039346 -39251789594 327765328852 -21290203927 371024412741 63360485853  
-73140600468 430241876198 -160441427355 73688604050 35431138478 -64279366941 28607125953 11256429826 62567758550 -25337098101 292447991870 -299665878329  
-56828416364 63368602592 33667523049 45529383999 -57275788899 -8343299971 -362642848324 -1431554852 694407815571 -269106037061 143004388652 -530127115739  
-144221606247 174954859815 -593884579484 436875356 9355137400889 -340257930394 -132063344436 -35654979 9256690377371 463262121522 -23946500921 -168590189589  
233321717469 249286059715 225373333834 -95676458011-278436335770 464611997082 150023524380 -21157163057 71684533624 -653098319295 -555548489226 184604708596  
27487367248 196890867874 269961692187 -9418042758 -6054357114 -64642243314 165843443849 -389303970403-575333636375 -92527912353 220800442625 275225951077  
-8247141199461 -294512224270 -1361291290640 -1240230509 835591179206 -416674038368 -53949608348 -11393221 63392061355116 -8204500569 1622191106 21483641004  
51297136605 126487771379 -1358484989293 -5233398193 126975858699 -103799987629 -283149137867 -5026118794 425289473456 -200835379003 -143508286749 -264962576344  
244430174094 -217551117095 547515575380 5396299065 2583009791042 -631449392231 -179688279515 305624908 6339287330171 -18834822574 134523343962 333691342240  
129781129743 128829076946 -207958398668 2434925766 419219641452 69842141505 -448562666357 255373429850-148289959502 242705802898 -16694780860 -395641053  
-17182478765 248685362130 274759343220 -23113072539 62575708804 180801478870 -76515150284 -311652063 5330310593408 -59184902963 12252858336 309879194730  
263347311140 -777477143533 -166278833984 -197232766 232939747114 132873625556 205278729009 -276926702 1307135298148 -3057178569 -446525708718 -79770288414  
-120816670066 256587302393 58194260511 100487515169-146402089415 -479527592823 -1290759812268 256805892 63392478191745 77257156674 -286928012209 -333112504572  
252343373081 46645266304 804466696465 -338149065650 -345341641360 363771397822 -420510518582 11604307709 2277470168 365538512312 -467841125678 37405501636  
-193626213001 315214859247 -64215018147 -192732726 667156552966 267475342695 288124425443 536240955840-78451779367 -102819987322 -100311632188 -144260683939  
7502779576 56400945071 -204939079574 -1573836927 7261034851148 3056004460 46842993871 4871 428077899 603631552886 118571617000 -261317345024 -623963260024  
381775621932 51981810555 -669194983370 32779518305-222146721335 283928067395 978754746 267061502711 -234502787549 -148739541954 -447057767121 6729401458  
498102197821 -156000094781 -14305718870 -377669459326351758614 -320609181376 183471632113 257440780 244144255987 -351363824699 398547216096 -543813660415  
79430589383 62348257224 -4456976007024 -257737950371-380296267272 -168402340276 -139238619635 -379478281 1079610147660 33168216175 -44943858899 -31891260509  
-324733067491 -383531131124 -341245421523 -36304170 473886824989 370645833506 -118547771099 127269973 87796741157 388554480086 500531959846 -394735455811  
23844276468 337397793207 92066099281 -289959568080-37373021544 -24983592865 281132907391 164467111317-286543085147 425336152995 189565087121 -69769701878  
114574924811 -288708756075 147858252324 -504959012 33487117673 104361407420 523474169259 -28130973711 1414051712458 -152504672306 161056249677 344833704765  
-390556576232 -334618887508 -263746416661 22067987 324683635008 143722780287 17003747366 -513740978963-03266148626 460246841337 3316183596 518618208452  
114870185386 -64138204540 196723564868 45360301294 433459422189 -454982568998 287207802750 47524495963-032793256638 -27859186930 72197894933 -33438065365  
-364590044934 244228420733 126945863576 16166324195877127549059 89781282864 700268471667 -3240989960 289852178368 323364308947 -130699963496 -2928443279  
284489374447 -177736886520 163619846241 -1064417804 220831542643 701774985560 71143471423 212194365052-31821546538 217512978503 161997005919 194948243399  
-156760244511 -225475020293 51179859632 4529739520 2968229015458 -220184145160 64095824043 5280021932 661808341883 -190068081442 2120669801 149094835305  
-129436903298 343890620271 76953539313 36558956029 234598368905 7114422470 -766259537 -619610224279 196615522941 -57649454422 284458246385 -538869808796  
178357236752 128679916939 -73146678284 336322085845-236545197462 30744085209 356931531526 36816790602 -19378307877 300495845659 1477981354 99849305977  
158589821610 -590529904770 -12820106913 30427024962 09304566714 81192351077 158301527331 269047420085 457320550314 576359977965 243514315378 -30393414958  
754487477474 -2062927715454 196081872882 3370572620 171342619 310161645911 -408963476484 -114444191 529753280996 -101144318497 -197260532216 -132886532363  
-474942067547 18321958430 -43488363902 -4446531516 4242483457641 328486082300 367418016001 82317981954 -92635663908 331689784896 -33852610356 -18651135051  
-390482017458 253477587213 -468854521591 744681712 320361006881 -435345767679 -235053785057 202080598 43781855845 -352512268900 315161685799 -19215643882  
32179588547 -108921660427 117867582681 36226195282 337445152565 -36745163250 607089609223 116152969659-94051149132 -323817836525 339079650377 -170817864442  
22540714026 50168672529 510653123216 -17183589220 140793931828 -407537525878 24034629088 -302860359 93759211325 -352607733931 -168834015423 593763669027  
-293134035935 -187639384635 465415486352 -29085840 234046397084 27956286395 -249679285103 -76499681210-419718631014 105050131585 346412376820 -51942212514  
181772757760 -456443461789 -421251669144 -971925781 103207206617 -383282525015 -240708949106 -54346846 155741796573 26363469276 -433075697607 -278008030031  
-151054411487 -206292716254 -238864310846 68388488963 22597900 -113559027725 134076590782 -1829489484 321817894511 -229414997915 -390475833053 -47530833085  
325571657228 -121567018698 -165508324604 609280730 2253859034525 -482472152954 -30239200756 134278428936866794688 -1489871331 9667448491 -112432530616  
379045354978 -1082127082041 241304526061 -41010581209 115929926617 -128541266571 489810635686 -67555325 488451517861 -124213750330 279459874852 179460730124  
-317342554551 -376382415171 533580125071 1360062486846472635591 -15206692410 135585708615 326939813 245567440599 -59095990256 -146110732691 -30508327827  
63235736389 468124850360 575413779923 -154216232284-59686362761 -354429621383 -16154442831 -29017831749 1956849362 464054028335 -12631812021 399037949464  
97980276724 30881826280 3289132274554 219380805617 217437468248 253571325287 150282482682 -6095717724 320413478580 233586963488 -474569733712 -53344477183  
-92330459667 16742060850 47473647850 -13917210974-251984299307 141807217640 -177470952484 146174293 1006706151094 -35642161809 395121265520 313956128324  
-27252766930 49545113636 -337849658411 -3590351914 365261914398 -33738466440 -6373986494 -4391355547 93860580065 -59407607205 -275070542216 -94751129088  
-355249831532 -424840442153 165120907742 234275634 639965476494 86977484044 -190868288235 -21090130488721134895926 -130965444765 -463387061446 549441321622  
-414521078212 -14785825409 -470545645605 5914344323 588043253379 30041571420 11142712412 22144570997 -165290855248 262958849297 180835544942 -41588038504  
169874137324 206553373618 117766312028 -3088356177 289257895446 -573604682917 118503865465 332217009267292315175021 26954256286 97543740314 -244952826160  
-41058332586 40605050814 -161528403079 227305935051-19285295194 -54821937711 121430776873 -239245469 9387558901805 328362467168 141101540644 -144586766007  
2248567170620 3686819045 -66578306979 -3908927188 254256356404 -325234551146 47217253652 -56432546210 116878631761 -4043413415270 47097827720 2422260599832  
265521725515 576387108336 -33809634286 2389429161 4268752432019 -546798541352 176456412581 79970755961-529483166733 175327938164 375352481722 -108602099263  
127742568734 372787405357 -259613648266 -2408069560 293691705430 14112588361 -628086293131 3094641390 39366907598 -445540384469 -212190497961 -248361812123  
229007385835 79835528481 22796911091 152273212091 -306540175157 -1810631949 32683855724 19210138154 524460387660 202031919900 -74370337599 500481739237  
345029655436 119758182137 -374433357040 -43825287 3357631342810 -334673243067 -6268489437561 -24121159 9387251709220 100842868530 67872572791 -22217043667  
194407943127 -290848661589 170733728352 2606701180497363759845 43847232031 -36284990182 -11574437949 -88803224659 398691941668 -133556679400 149216078544  
-17114580006 341282217123 182951008424 -36052206308 50988335634 56267775709 143066937427 339517409535 192563959596 3360150940 99477103972 -309456239470  
162400771270 11903872578 406881659833 71436485693 15451464774 -21778950733 -276467856756 -126919906 1263619279612 369280306996 -28735880532 -337273287239  
529406467182 -172757908178 149122827434 233679836697976717759334 131456051277 -232588305765 -30756542 712937568837 -18660531256 -23669169957 -316014019227  
25334548924 -208221821015 -30389005804 -734141966 19821551009398662 77050655279 -461889141 306309131312 -561861806931 353079147345 36911517777  
-492098979800 72596362774 140486450974 15102550585 3158995595343 25175117244 -379388813186 -1453546918 439275985212 10342551341 -9406249734 -263171870618  
149478839579 574064475652 535648858033 -1903077567 7261446822795 -32620386672 -336241668406 -58951559 938772662367 -214910800226 100581929001 -267968195794  
188456851696 -118999488960 261117974145 -6469797220 23353421137 -230601353567 10687558907 1566154633 236375821527 94307546514 395915601456 -258045140237  
211212907607 35935286600 -152839383534 44054292332 373171096948 -614664632335 -202944899161 8266961147 747094247213 -89647158214 -299669555757 -11789697825  
40252097430 -140541478000 -157582006545 1825163833 258726036747 342971738945 166795919532 -1375802021-7217734038248 288361005983 119387047385 -309026969630  
-43187981583 -167631653494 357620270900 61280738960-394388821480 -219473154027 -382379436416 -4224937 63390159954 11263825642 592213923268 115866618338  
206536251112 -797538874147 84963768667 138183042437 230963573373 210770253741 12831279154 -29602238340532227091908 3395011079 -121002702361 -328667025603

336388261773 390817530129 -303694665443 22512582439257719251144 -309703663578 -1824580976231 9172710176837327521443 -197113742218 157314904736 -573907986522  
-59836092764 100773404487 -524932653896 -27355369097306022673772 -117557252830 160492704731 6655404987308987903438 -416323661092 169066598153 -209094883315  
509059276025 -335045463143 -172532925759 -36713205347045343802 523081205984 -226893034626 -139615077632721780153 201950236692 448218600949 -266539665797  
-126040713574 -67499901571 156044770286 -1937783233921701147672 -99510025961 4113469518 -504825071201504239918 195212555655 -4425165560176 -36617985864  
-406766276514 -341479681291 -245789321712 171982100852187318718 -86218138029 422004167276 -365384873450790021067 -5250969292218 -141024327558 -41579553549  
-231749689376 195771443709 393332519125 -310175028539107037555 -598006302532 -481248726160 -2157959015776222040 66721418803 215280323437 72493946320  
-151372794590 -91731968006 130725182266 379812429026569418074335 51650939278 477260705904 -800720681391444071230 389686313312 -298086600273 -81533290949  
-471394975491 284810091037 -212409324931 -590656685895373751 -579115561046 361167451443 -4087296497025684345290 252346721315 -149653541822 -461491348323  
-37312322366 517197942314 249605559228 -32151084178762744318728 14405352506 -154544821239 -464350228103074104221 311230964174 249184125603 280398079925  
-314517423356 8528191888 -348265279621 1481860361054555538814 -226593854487 -31693776006 41702850438235299807901 1559760830 497779313722 91176508785  
-176851766117 -454005714541 225082924228 -17624208038331014749 519984374190 526471589255 -1030801713527958316849 -243177693419 -278864997679 -42747727217  
-111136569545 -46267448197 -257918448294 -54473589308270351991 -112106719559 -17755628381 -11332520863276063783349 238691026639 25453261930 -489034663047  
101489143775 -778379322429 -232476262915 239688170737128302222 -278315243712 299875597412 6420726847466535502058 -180245623919 176417599306 -436659733564  
-271914898956 210848621401 82886336013 -51597891718-396799351272 167347669672 67319969437 446358005624593716136975 123383860635 -157032020697 -401149072760  
-279867390438 103628033625 -103652869840 -47247891650418063555 57362038058 295081686578 33874800246 352935856343 160244182336 -289039332536 221798738620  
-264714272737 -136698674108 -6268824204 5611649716928386645580 235668552735 -182047857993 -240037598288387080110 84731980193 172551925406 -294584828650  
-425921808709 -71178471364 345320407658 3784508681382077284737 373615222501 138743838460 -1742506960728912287191 -400664024493 -189200706194 -91424472919  
-606749335272 -173771474250 -222124486732 -22113272392565012962 153526448246 -324780337312 -436801849285544994512 120060190248 284594931139 410974010817  
85881998378 -242950196824 656530047870 -120709753591536713011 -43530548404 -459923808404 3995229233482098882238 -54057828132 483150234483 27579583667  
254676579904 7868135693 -448127169160 -1802066093236228328927 13543072 -162393490578 -236267563441 -161865005656 190085675592 -1421585633723 379109692397  
171122096820 356043996194 -15254183669 616003449078592972470879 64648613747 -148424595650 5264771434 -437539434140 -661075890780 -211822332690 253764585741  
842290559 278700173854 36597270698 -1947868777 1346424566324 -724113316100 41834467713 -292043163278264425648 178027206899 -603502382833 -26505081435  
332924610267 -146452697932 305034199599 -24231056273074092672 322921638870 -14745798793 -1259540504277530512534 -333731823503 174641009459 -136996157373  
73826145259 -2019852440 -182341379252 297204331486 -82811752700 -66794212960 149717643597 45453137844 -68613603711 354030166955 146618869508 -156075639258  
87977183922 -246418668398 112541573414 -439893222026070736499 -86748241812 111268271726 -2522213796783492211181 -328138537111 -122191568272 -322038886543  
209996247245 -79083140244 339205711099 -72880132329-12814261731 119603207205 -474269951999 18685844789140951247 130947130831 -659307169410 102966072333  
-195539707154 -432062014316 -186216540475 -3623096677351963568 111554817199 -15783880754 -1277746846461618631 -171880883220 27866501769 56981831785  
-400498586410 184871024563 -12217898772 -208551467137787220310 -117827246747 121046118881 29146457158279888679554 -193995232768 4478425365384 325110214339  
36022972166 -18013639390 -61174169472 -54964324441560840302852 -328066149256 170844693348 -63588451728937719893 323187663428 97217752884 240989831031  
272660099199 -157400106720 -43996432984 -12873805810137559196 37727645140 638822753614 4271137322273 396150957816 3195440949708 -263599125760 -155896433448  
-2844402231 -201013469304 -393678777249 14558059644014778680533 -68694106075 87831537185 -27959954797245139357748 21427330192 -106484094697 477801029458  
60835013725 -20062312063 -46745046706 3689996202748259170293 223304050350 -262352910218 19551628066221827041 18282528175 -116068416945 -65231713667  
-27941547045 294152970947 -770993023714 -1437317905016878640414 -318441417878 -314362001835 15461475529817812297 -285424770991 -228990355641 674533905160  
216116428115 467380962940 123802478655 -65583164845308284251743 247415498387 -103144719991 60565233570658545764 -216277993652 -18979868434 84463491362  
-70807746491 -38038165869 8011094133 -131937439438777814742 -655942150395 -3207404740334 -2156693408078360 63002926802 267569697152 42625442103  
-18915286091 387811332573 223028684462 -3527394247498977815254 174440079586 -254521812815 -4340781693340094483842 -72271889078 78157374768 -15098138785  
49692102133 126903531505 -200776263351 -2043187237836657293922 -220992922002 175685919281 -68242515102477399425 692961511655 -177180276148 344534568521  
-167637627898 229016960371 -47951424230 67033007738614382821573 -232673120970 238590962096 77852894690258212277930 225938916493 170935579645 -62447509683  
-112407374909 29036309334 -196313922098 -154741104236526120729 -3178724242978 148254550743 38775612255895786287911 -29429451207 93221924429 394319592101  
171286098326 -98153953226 313724074089 86331347079 199340065835 256019720207 -4001147313220 134211179732208172990 -169204630230 55315850725 -158659000326  
11238030100 -185338298187 -374230912948 307291485896080806547 -29791886696 446319268714 274690863588 426020576963 -11460438534 42943703845 57947911293  
-91695943765 556145639759 556691364190 -308896829838582597255 22574495019 433234462300 -2155693473784769351084 194074672505 157185539175 169915764370  
510763501162 -173204306344 239928174036 491696737627122124595 -290354262898 344808438567 154125204111892510926596 -261861225482 239862129527 327425686817  
-249149067373 -392468269470 -152675183657 -2018492138357 -1018492138357 -1018492138357 -1018492138357 -1018492138357 -1018492138357 -1018492138357  
-341932856012 109402996776 -54759236849 77304677941-112387844051 300415218130 -39740054166 -19020112438959408436 -74096295270 -413317997759 517193425115  
-174211474166 274139140073 -267472163863 2077028252396888310197 232922699905 -387448878680 2048705206366072323044 -156232016694 -86153874694 -319260562970  
-434801631962 -129255397362 231666154688 214865377535016265172 127848214809 -256729899149 84354465963464509623865 2083047733393 117129132912 -37168884175  
-125727438402 -538017572644 398183409096 -579621414204488156074 -112834976148 207972183460 28106033939-323317388885 70460258255 -712962554557 -378685369511  
342990210812 -266731021201 -85017037735 515139702992469065516 708608179387 23237148749 -77464014208 -276281375352 -6575291880 -103243195791 79401655639  
112781169892 -218180811410 -271093969640 -2196676393822730444 276914133813 52558380341 345618367138 -542049416566 -50491342677 30023096927 -281953916254  
7511927965 468104670833 -270690416270 5124351473737-4321234166 2064328447344 -1809291458270501662 69111677333 259313005262 4454667864  
227472578818 66755616556 202542195444 -283603319642476850913494 46422121501 333066805716 36476214932 -33086489603 -110808723495 172654362331 -134338900833  
2824727264064 -179442702267 -514935049235 -14254965781661631876 343319178457 147582824114 21428438517156126950573 288436170720 39666268375 559671658977  
275640337368 2620555780862 -97446617244 44060708438054937687140 -13013456009 -3094955560811 -662437164983381604009 218221777895 -90095782363 23824547133  
-91551542887 182648006416 -13249750522 41270171023491087391151 -1672802012676 35010785250 31163300085061524668856 -223977225030 31259479154 -34928756612  
-129692047855 -150955233398 -465300596602 52284082065089177022 -154138077962 252940930387 40346851693371689570056 -586753212656 -65154235673 -1713736212  
-129300877804 -123825848743 83454020729 17860753906433903275793 -129362562748 241971763300 -19674328038561410707 -445693133929 435284725544 -133812587785  
-419368855606 -561270310321 251830680706 2775305120221555487838 648468125033 -1035114413 -86139499778 102284650293 -235926204953 159977449907 27166057508  
-463592601898 -94657733979 -49184925771 -336070791200053270396 382073649034 -1032118558291 12292721238239967919873 -423649478948 -375280850169 315270825058  
473045109373 386072635875 16237140002 -132701509542853396587 -50710782614 354398464045 -50593857093870627804 -144192347199 169377560049 238112956738  
43439913401 -261776265301 -136772172428 -757391290352347209 56850774614 -409831053608 316855312851 161315976978 -112511567408 417873407894 37617735942  
209290938788 138309191185 170649579540 633999106272-31860655157 10547901587 28388559821 136000338086 105848407641 1743616102952 -137003639977 -274810361945  
-40783272560 34293871601 118910117425 4050202477254791591825 -116820263944 -30110998411 1213645392780683922903 -97220881977 -261704689170 208391345107  
310302319176 -261843038727 -113621685262 -23624541973818567820 472164079307 -234264030204 1656930011654857251748 -164129346325 326611126388 58931972218  
49105377732 -103605465509 -11068588741 261078340771615779492335 172013480489 45117737715 50294709975829440348285 501331984874 300845405816 -4251595517  
-50577728627 -311210553329 13225165472922 18648463113353470754136 172268301287 214871173360 -1466830398232992050199 -503662771005 -513802585239 -426149683630  
342098684075 72226663849 -2426162787797 -322227154233531820913 704400629625 -323732778 -228176291577 342835889955 -62492887562 -67581918098 -18314997050  
2873993252 194583791847 50734761746 -464555509623484504082 14497082620 -237919437721 513497542465134973780 -2389906571930 23203217974 265170100496  
33217450319 81481397328 197915276285 10830622294 -476875880514 -23902701963 264276839979 -1561758700833283622568 -626029340015 38081623862 52648684757  
-15257098174 -73741368249 -110659636784 2061847202500850137412 -41794615321 -181333240115 218167903388351845190 5636727303 -6329021919 -318323424511  
186211735056 -85228004713 -584289158172 22383400543831787582571 -120809601942 413552066075 5895034690011750135951 -266849018543 -145965051158 -572912398372  
101263059556 200070584320 -445422271517 266077882681828791744982 303664720710 181767086777 3031375849170301398902 178062404108 -324767505854 342449286267  
8136350777 -11947514612 -1667721375752 -258083594990107914533 -383464952927 -220194933830 221002735575 -17112688633 -33567383549 -355340192906 36618020777  
-251357517024 324014699979 12614516883 24597688321270204069503 -195214800231 -410836556498 706119899725936428786 -55960188446 451806770093 18926039522  
298855673989 128713295942 12809853105 4427731388046283387451 -386363695191 25292883800 -53113188188 236350524264 -235909331240 -207758503326 191331449347  
-363974160090 363793007324 484193908791 2623822433019960293204 81235054267 482834840343 15616030054 338893424737 -202860997301 77521841950 130006147596  
-71330507219 100300099715 -77773495181 -90255290023117270230322 60516326839 129405816481 -2184619051250400962537 -88888660847 300878261643 -188843496416  
-61948139153 532129494842 -483259863631 27719095511494087523989 76501883771 -441439619025 45835114255744481554078 -290383809027 268700282567 18066325629  
-94786829691 354867722579 -412463083889 57789465473-156498831419 -262496163169 -403766086495 157352139826985775 314322098023 -394110955770 -13125910607  
32468501484 12410389851 -355375412529 -597503040537472577098293 -284220372191 -306609816927 -15229121485098233110 490000925058 147674712437 423914099108  
-323344327963 -169844042929 -300056367976 61023899619567393296 3626057807 268871145088 113331139615 -200670184234 390220559794 -129726023848 1492444050010  
17001381023 203066103671 40755392002 7074826362 -100597684436 551461582681 -299777242775 -523930856895838599 168094376631 316806682571 606703125741  
698980238484 433097051328 166194652734 -1371597926767357305787 -155531755239 5246202636 -3996369801847707604067 -305114715866 -477595872483 384442922466  
-2520555

-353060769416 445549480152 217628672305 13665457901-152272035003 307894674013 400398262083 -12573325506890479593882 -141187405963 364945065685 -93027824358  
-276963978749 436081756729 -585024345716 -278919579138496819749 111296628408 5765866264 -331954138872 302005519193 212481426864 382746478989 484339418116  
300138534005 575025119739 134501053782 306495476716226379391408 394680438909 -92603299566 -24240575984375184283112 -235652993079 166166288605 -422654557104  
-560940897290 -15700602039 193195289657 -267710793142921472744 102109212245 -128265327085 7570064096074479430824 -314337276693 -597021033011 -169344433667  
139358257284 351742796083 199864991606 -159287588704155937921268 -525174846212 -37706258161 1615712920707073323957 -300693065864 157081988286 127799821176  
115385066897 -56020024848 -220461368880 606726461589469123075440 77815479119 -353808310550 88842155947563573535187 136219909942 174984309853 -264320710856  
256133957686 -167047096985 -353882359923 -13403529483899145488 -450234335803 18274381261 115821441209-308108385113 263629384352 8270258960 7291279374  
17951556864 311508208884 -624694805919 -65452501788-285331229914 -300744981043 -60522384463 -84120398044017666608 -421945478705 437490691609 -360490392256  
59990614309 -79458088801 -346302188020 51658645034 -51266445862 -30661765254 43836196073 231917417591 268615816632 -214922750348 -27838660108 208328185080  
99553776984 142607632349 220499651018 -23536275908207011219763 -528914128027 -180498242523 3898487343553029326139 -311744755628 232890321234 289954591269